

## Normalización Modelo Relacional

### Petmanager

#### Proyecto Final – Entrega 2

Jannyer Stiven Caballero Dominguez – 2250191

Carlos Iván Merlano Vergara - 2250188

Andrés Felipe Rivera Carreño - 2250193

Juan Sebastián Araujo Contreras - 2250142

Juan Pablo Vera Suárez - 2241807

Docente: Nury Farelo Velasquez      Grupo: G1

Bucaramanga, 2026

### PROCESO DE NORMALIZACIÓN

A partir del modelo entidad-relación desarrollado para nuestro proyecto PetManager se construyó el modelo relacional, definiendo las tablas, atributos, claves primarias y claves foráneas necesarias para representar la información del sistema. Con este modelo como punto de partida se realizó el proceso de normalización desde 1FN hasta 6FN, con el objetivo de verificar si existían dependencias, redundancias o relaciones que debieran descomponerse.

El proceso se realizó revisando las condiciones de cada forma normal sobre las relaciones ya establecidas. Cuando el modelo cumplía con lo requerido se mantuvo su estructura, mientras que en los casos donde fuera posible realizar una nueva descomposición se analizó si está realmente aportaba algo al modelo relacional que estamos trabajando.

De esta manera, el propósito no fue crear nuevas tablas simplemente para mostrar un cambio entre una forma normal y otra, sino comprobar hasta qué nivel se encontraba normalizado el modelo y qué implicaciones tendría continuar separando la información.

## **Modelo relacional de partida**

La normalización se realizó tomando como base el modelo relacional obtenido a partir del modelo entidad-relación de PetManager. En este ya se encontraban definidas las entidades principales del sistema junto con sus atributos, dominios, claves primarias y claves foráneas.

El modelo incluye relaciones para manejar información tales como veterinarias, sucursales, inventarios, elementos médicos, medicamentos, empleados, veterinarios, secretarios, auxiliares, clientes, animales, facturas, historiales y registros clínicos. También se encuentran separadas las diferentes formas de atención relacionadas con los registros, como citas, vacunaciones, tratamientos y hospitalizaciones.

Debido a que durante la construcción del modelo entidad-relación la información ya había sido dividida de acuerdo con cada entidad y sus relaciones, el modelo relacional parte de una estructura bastante organizada. Sin embargo, esto no permite asumir directamente que se encuentra normalizado, por lo que fue necesario revisar cada forma normal de manera independiente.

El modelo relacional completo utilizado como punto de partida, junto con sus atributos, dominios y relaciones, se presenta en el archivo de Excel.

## **APLICACIÓN DE LAS FORMAS NORMALES**

### **Primera Forma Normal (1FN)**

Para la Primera Forma Normal se revisó principalmente que cada atributo almacenara un solo valor y que dentro de las tablas no existieran grupos de datos repetidos.

En el modelo de PetManager esta condición ya se cumple, debido a que cada atributo representa un dato específico. Por ejemplo, en Clientes el nombre, apellido, teléfono, dirección y correo se encuentran separados, y lo mismo ocurre con los atributos de las demás tablas.

Tampoco se almacenan varios valores dentro de una misma columna. Si un atributo representa el teléfono de un cliente, por ejemplo, el campo almacena ese dato y no una lista de diferentes valores dentro de la misma celda.

Por lo tanto, no fue necesario separar atributos ni crear nuevas tablas para cumplir con esta primera condición.

**Resultado:** el modelo inicial ya cumple con 1FN y se mantiene sin cambios.

### **Segunda Forma Normal (2FN)**

Para la Segunda Forma Normal se revisó la existencia de dependencias parciales. Estas se presentan cuando una tabla tiene una clave primaria compuesta y algún atributo depende solamente de una parte de esa clave.

En nuestro modelo las tablas manejan claves primarias simples, como `id_cliente`, `id_animal`, `id_empleado`, `id_veterinaria`, `id_inventario` e `id_registro`, entre otras.

En algunos casos estos identificadores también funcionan como claves foráneas, como ocurre con las especializaciones de `Empleado` o de `Registro_clinico`, pero continúan estando formados por un único atributo.

Debido a esto no se presentan dependencias parciales y no es necesario realizar una nueva división de las tablas.

**Resultado:** el modelo cumple con 2FN y conserva la misma estructura obtenida en 1FN.

### **Tercera Forma Normal (3FN)**

Para la Tercera Forma Normal se revisó que los atributos que no son claves dependieran directamente de la clave primaria de su tabla y no de otro atributo que tampoco fuera clave.

Esto ya se encuentra organizado dentro del modelo. Por ejemplo, Empleado contiene `id_veterinaria` para indicar a qué veterinaria pertenece, pero los datos propios de la veterinaria, como su nombre y dirección, se encuentran únicamente en la tabla Veterinaria.

Lo mismo sucede con Animal y Clientes. La tabla Animal almacena `id_cliente` para establecer la relación con su propietario, pero no vuelve a almacenar el nombre, teléfono, dirección o correo del cliente.

De esta manera, la información propia de cada entidad permanece en su respectiva tabla y las relaciones se establecen mediante claves foráneas, evitando repetir datos que ya se encuentran almacenados en otra parte del modelo.

**Resultado:** no se encontraron dependencias transitivas que requirieran modificar el modelo, por lo que la estructura permanece igual en 3FN.

### **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)**

También se revisó la Forma Normal de Boyce-Codd como una comprobación adicional del modelo. En este caso se busca que los atributos que determinan otros datos dentro de una relación correspondan a claves de dicha relación.

En PetManager los datos de cada entidad se encuentran determinados principalmente por sus identificadores. Por ejemplo, `id_cliente` identifica la información correspondiente a un cliente, `id_empleado` identifica los datos de un empleado e `id_animal` permite identificar la información correspondiente a cada animal.

No se encontraron casos donde un atributo que no fuera clave determinara los demás atributos dentro de una misma relación.

**Resultado:** el modelo cumple con BCNF y no requiere cambios adicionales.

#### **Cuarta Forma Normal (4FN)**

Para la Cuarta Forma Normal se revisó si existían dependencias multivaluadas independientes dentro de una misma tabla.

En el modelo estas situaciones ya se encuentran separadas mediante diferentes relaciones. Por ejemplo, la información relacionada con citas, vacunaciones, tratamientos y hospitalizaciones no se almacena como diferentes valores dentro de Registro\_clinico, sino que cada una cuenta con su propia tabla y se relaciona mediante el identificador correspondiente.

Esto evita almacenar varios grupos de información independientes dentro de una misma relación y disminuye la repetición innecesaria de datos.

De acuerdo con la estructura planteada tampoco se encontraron atributos donde fuera necesario manejar varias dependencias multivaluadas independientes.

**Resultado:** no se encontraron dependencias multivaluadas que hicieran necesaria otra descomposición, por lo que el modelo se mantiene igual.

#### **Quinta Forma Normal (5FN)**

En la Quinta Forma Normal se revisó si alguna relación podía generar información redundante al combinarse con otras tablas y si era necesario dividirla nuevamente para evitar este problema.

Las relaciones del modelo ya se encuentran separadas de acuerdo con las entidades y asociaciones establecidas previamente. Por ejemplo, la información de veterinarias, sucursales, inventarios, empleados, clientes y animales se mantiene en tablas independientes relacionadas mediante sus respectivas claves foráneas.

Al revisar estas relaciones no se encontró una descomposición adicional que permitiera eliminar redundancia sin generar una división innecesaria del modelo.

Por lo tanto, continuar separando las tablas en esta etapa no representaría una mejora frente a la estructura que ya se tiene.

**Resultado:** el modelo cumple con 5FN y mantiene la misma estructura utilizada en las formas normales anteriores.

### **Sexta Forma Normal (6FN)**

Para la Sexta Forma Normal se lleva la separación de la información a un nivel mucho más específico, buscando representar hechos cada vez más independientes.

A diferencia de las formas anteriores, en esta etapa sí se puede plantear una descomposición adicional. Por ejemplo, actualmente se tiene la relación:

Clientes(id\_cliente, nombre\_cli, apellido\_cli, telefono\_cli, direccion\_cli, correo, id\_veterinaria)

Para efectos del ejercicio esta relación puede separarse en relaciones más pequeñas como:

Cliente\_nombre(id\_cliente, nombre\_cli)

Cliente\_apellido(id\_cliente, apellido\_cli)

Cliente\_telefono(id\_cliente, telefono\_cli)

Cliente\_direccion(id\_cliente, direccion\_cli)

Cliente\_correo(id\_cliente, correo)

Cliente\_veterinaria(id\_cliente, id\_veterinaria)

El mismo procedimiento se puede plantear con las demás tablas del modelo, separando los diferentes datos asociados a cada identificador. De esta manera se llega a relaciones mucho más específicas, donde cada una representa una parte más pequeña de la información.

La descomposición completa propuesta para las diferentes entidades se encuentra representada en la hoja correspondiente a 6FN del archivo de Excel.

Esta separación aumenta considerablemente la cantidad de relaciones. Aunque permite mostrar una descomposición mucho más detallada, también hace necesario realizar una mayor cantidad de operaciones de unión para reconstruir la información completa de una entidad.

Teniendo en cuenta esto, la separación en 6FN se plantea principalmente como parte del análisis de normalización. Para la implementación de PetManager, la estructura obtenida hasta 5FN resulta más práctica y mantiene la información suficientemente organizada sin fragmentar excesivamente la base de datos.

**Resultado:** en 6FN se plantea una descomposición adicional de las relaciones para efectos del análisis, aunque para el funcionamiento del sistema se conserva como modelo principal la estructura obtenida hasta 5FN.

### **Análisis general del proceso de normalización**

Al realizar el proceso de normalización se encontró que gran parte del modelo de PetManager ya cumplía desde el inicio con varias de las formas normales. Esto se debe principalmente a que antes de construir el modelo relacional se desarrolló el modelo entidad-relación, donde la información ya había sido separada de acuerdo con cada elemento del sistema, como clientes, animales, empleados, veterinarias, sucursales, inventario, facturas y registros clínicos.

Esta organización previa permitió que al pasar al modelo relacional no se concentrara toda la información en una sola tabla. Por ejemplo, los datos de un cliente no se repiten dentro de Animal, sino que ambas tablas se relacionan mediante `id_cliente`. De la misma manera, los datos de la veterinaria no se vuelven a almacenar en cada empleado o cliente, sino que se utiliza `id_veterinaria` como clave foránea para establecer la relación.

Debido a esto, desde el modelo inicial ya se habían evitado muchas de las redundancias y dependencias que normalmente se corrigen durante la normalización. Esto explica por qué desde 1FN hasta 5FN no fue necesario realizar cambios importantes en la estructura, sino principalmente comprobar que se cumplieran las condiciones correspondientes a cada forma normal.

Que el modelo ya estuviera normalizado hasta un nivel alto no significa que el proceso fuera innecesario. La normalización permitió verificar que la estructura propuesta tenía sentido y que la información se encontraba distribuida correctamente entre las diferentes tablas. También permitió comprobar que no existieran dependencias parciales, dependencias transitivas, atributos multivaluados o relaciones que necesitaran una nueva descomposición.

Mantener el modelo de esta manera trae varias ventajas para PetManager. Una de las principales es que se reduce la repetición de información, lo que facilita mantener los datos actualizados y disminuye la posibilidad de encontrar valores diferentes para un mismo dato. También permite que cada tabla tenga una función más clara dentro del sistema y que los cambios realizados sobre una entidad no obliguen a modificar la misma información en diferentes partes de la base de datos.

Otra ventaja es que las relaciones entre las entidades se mantienen mediante claves primarias y foráneas. De esta forma se puede relacionar la información de clientes, animales, empleados, inventarios y registros clínicos sin necesidad de volver a almacenar los mismos datos en diferentes tablas.

Sin embargo, llevar la normalización cada vez más lejos también tiene algunas limitaciones. Al aumentar la cantidad de tablas, algunas consultas requieren más operaciones de unión para obtener toda la información relacionada. Esto se vuelve especialmente evidente en 6FN, donde una entidad puede quedar dividida en varias relaciones pequeñas.

Esto no significa que una mayor normalización sea incorrecta, sino que debe tenerse en cuenta qué tan útil resulta para el sistema que se está desarrollando. Una separación mayor puede disminuir todavía más algunas dependencias, pero al mismo tiempo puede hacer más compleja la consulta y el manejo de la información.

Teniendo en cuenta lo anterior, para PetManager el modelo obtenido hasta 5FN mantiene un buen equilibrio entre organización y facilidad de manejo. La 6FN permite mostrar hasta qué punto puede seguir descomponiéndose la información, pero utilizar esa estructura directamente en el sistema generaría una fragmentación mayor de la necesaria y haría más complejas algunas consultas sin aportar una ventaja importante para las necesidades actuales del proyecto.

## **Conclusiones**

El proceso de normalización permitió revisar de manera más detallada la estructura del modelo relacional de PetManager y comprobar que gran parte de la organización planteada inicialmente ya cumplía con las condiciones establecidas desde 1FN hasta 5FN. Esto se debe principalmente a la separación de las entidades y relaciones realizada previamente durante la construcción del modelo entidad-relación.

Durante la revisión no se encontraron dependencias parciales, transitivas, multivaluadas o de reunión que hicieran necesaria una nueva descomposición durante las primeras cinco formas normales. El hecho de que las tablas se mantuvieran iguales durante estas etapas representa el resultado de la revisión realizada y permite comprobar que la estructura inicial ya evitaba gran parte de las redundancias que se buscan eliminar mediante la normalización.

La organización obtenida permite mantener la información de cada entidad en su respectiva tabla y utilizar claves primarias y foráneas para relacionarla con el resto del sistema. Esto

disminuye la repetición de datos y facilita mantener consistencia cuando la información debe ser modificada.

En 6FN se planteó una descomposición más específica de las relaciones con el fin de mostrar una separación más detallada de la información. Sin embargo, esta estructura aumenta considerablemente el número de tablas y la cantidad de uniones necesarias para consultar datos relacionados.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, para la implementación de PetManager se considera más conveniente conservar el modelo alcanzado hasta 5FN. Este mantiene la información organizada y con poca redundancia, sin llevar la base de datos a un nivel de fragmentación que pueda dificultar innecesariamente su manejo y las consultas del sistema.